به نام خدا

کوئیز ششم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ خرداد ۹۹

نام و نام خانوادگی:

تمام سؤال‌ها جواب کوتاه هستند و توضیح یک‌خطی می‌خواهند.

سؤال ۱. مرتبهٔ زمانی ساخت درخت دکارتی چیست؟
درخت پاره خطی چطور؟

سؤال ۲. دو عدد n رقمی داریم که هر عدد تمامی ارقامش یکسان است.
الگوریتمی پیشنهاد دهید که بتوان این دو عدد را در مرتبه زمانی $O(n)$ در هم ضرب کرد.

سؤال ۳. در درخت AVL چه تغییری ایجاد کنیم که بتوان برای عدد دلخواه x که ممکن است در درخت نباشد، در زمان $O(\log n)$ فهمید که در درخت چند عنصر کوچکتر از x وجود دارد؟

سؤال ۴. یک شمارندهٔ باینری n بیتی داریم، با استفاده از روش تابع پتانسیل ثابت کنید هزینهٔ سرشکن هر بار شمارش O(1) است.

سؤال ۵ (امتیازی). برای آرایه‌ای به طول n در زمان $O(n)$ چگونه می‌توان با استفاده از پشته برای هر عنصر آرایه نزدیکترین عنصر به آن که از آن کوچکتر است را به دست آورد؟

سؤال ۶ (امتیازی). آیا می‌توان با استفاده از داده‌ساختار درخت فنویک میانهٔ عناصر را در درخت ذخیره کرد؟ توضیح دهید.

موفق باشید